

Hardware-Komponenten für dein Mesh-Netzwerk: Ein Leitfaden für Einsteiger

Der Aufbau eines dezentralen Netzwerks mit dem Reticulum-Protokoll ist mehr als nur ein technisches Hobby – es ist der Aufbau einer Parallelökonomie der Kommunikation. Wir erschaffen eine Infrastruktur, die keine Erlaubnis braucht, keine Abonnements kennt und keine Gatekeeper akzeptiert. Damit die Daten ungehindert fließen können, müssen wir die physische Ebene verstehen. Hier ist das Arsenal, mit dem wir uns vom herkömmlichen Internet emanzipieren.

1. Die Gehirne des Knotens: Recheneinheiten im Vergleich

Jeder Knoten benötigt eine Logikeinheit, die das Routing übernimmt. Dabei müssen wir zwischen massiver stationärer Leistung und hocheffizienter Mobilität unterscheiden. |

Hardware-Typ	Rolle im Netzwerk	Betriebssystem	Besondere Merkmale
-----	-----	-----	-----
-----	-----	Raspberry Pi (Haven Node)	Stationäre Basisstation / Netzwerk-Bridge OpenWRT / Open Manet Hohe Rechenleistung, Ethernet, fungiert als zentraler Hub für lokale Wi-Fi-Clients. Heltech HD T01 / V4 Mobiler Knoten / Drone- & Kite-Payload / Fahrzeug-Node OpenWRT Sieht aus wie ein MCU, ist aber ein vollwertiges Linux-Board . Extrem kompakt und stromsparend.

Ein Einsteiger sollte für seine Heimstation zum **Raspberry Pi** greifen. Er bietet die nötigen Schnittstellen (Ethernet/USB), um als Brücke zwischen dem Mesh und der gewohnten Computerwelt zu dienen. Das **Heltech-Board** hingegen ist das Arbeitstier für das Feld. Obwohl es wie ein einfacher Mikrocontroller wirkt, ist es ein vollwertiges Linux-System. Dank seines geringen Footprints eignet es sich perfekt als Nutzlast für Drohnen oder Drachen, um Signale aus der Luft über weite Distanzen zu spiegeln. Doch das klügste Gehirn bleibt stumm, solange wir keine Funkbrücke schlagen – hier betreten wir das Reich der Wellen und Frequenzen.

2. Die Stimme des Netzwerks: Funkmodule und Protokolle

Im dezentralen Raum nutzen wir das lizenzfreie ISM-Band (915 MHz), um unsere eigene Infrastruktur zu betreiben. Dabei nutzen wir zwei grundlegend verschiedene Ansätze:

- **Wi-Fi HaLow (802.11ah):** Das ist "echtes Internet". Da es auf TCP/IP basiert, können wir darüber FaceTime-Anrufe tätigen oder auf Amazon surfen. Bei einer Kanalbreite von 8 MHz erreichen wir bis zu **43 Mbps** . Der entscheidende "So-was-Moment": Schalten wir auf **1 MHz Kanalbreite** um, sinkt die Rate auf ca. 1-2 Mbps, aber die Reichweite steigt massiv an. HaLow ist die Wahl, wenn Bandbreite für Bilder und Sprache benötigt wird.
- **LoRa (Long Range):** Der unangefochtene König der Distanz. LoRa ist kein klassisches Internet, sondern ein spezialisiertes Paket-Protokoll. Mit einer Sendeleistung von **27 dBm** und extremen Einstellungen (**Spreading Factor 12, Coding Rate 8, 125 kHz Bandbreite**) kann LoRa Signale noch unter dem Rauschpegel dekodieren. Es ist für Textnachrichten und GPS-Daten gedacht, wenn alles andere versagt. Während Wi-Fi HaLow uns ermöglicht, das gewohnte Web dezentral zu spiegeln, ist LoRa die letzte Verteidigungslinie für unaufhaltbare Textkommunikation über Meilen hinweg. Die beste Funktechnologie verpufft jedoch

wirkungslos, wenn die "Ohren" des Knotens taub für die feinen Signale in der Luft sind.

3. Die Ohren des Knotens: Antennentypen und deren Bedeutung

In der Welt des Funks ist die Antenne oft wichtiger als das Gerät selbst. Besonders in Umgebungen wie Florida, wo **Häuser aus massivem Zementstein (Cement Brick)** das Signal förmlich verschlucken, ist das Setup entscheidend:

- **Fiberglas-Außenantennen (9 dBi Gain):** Die Standardlösung für stationäre Knoten. Sie müssen nach draußen! Wir montieren sie idealerweise in 20 bis 30 Fuß Höhe, um über die Hindernisse der Nachbarschaft hinwegzukommen.
- **Magnetfuß-Antennen (z. B. Muzy/Moosey Works):** Ideal für den Einsatz auf dem Autodach. Die Metallfläche des Fahrzeugs dient dabei als Gegengewicht für das Signal.
- **Stub-Antennen:** Kurze Gummi-Antennen für den Nahbereich oder Handgeräte. Unauffällig, aber mit begrenzter Reichweite.
- **Zirkular polarisierte Antennen (RHCP):** Experimentelle Antennen, die oft im Drohnenbau genutzt werden, um Signalreflexionen zu minimieren. Lerne eine Lektion: Die Platzierung schlägt den Gain. Eine Antenne hinter einer Betonwand ist wertlos. Wir brauchen die **Sichtlinie (Line-of-Sight)**. Wer seinen Knoten 30 Fuß über dem Boden platziert, verändert die Spielregeln der Reichweite komplett. Ein autonomer Knoten braucht jedoch mehr als nur guten Empfang; er braucht die Energie, um unabhängig von den Netzen der Giganten zu überleben.

4. Die Lebensader: Energieversorgung und Portabilität

Wenn die Infrastruktur zusammenbricht, muss dein Mesh-Knoten weiterlaufen. Wir setzen auf bewährte Lithium-Ionen-Technik.

- **Zellentypen:** Wir nutzen **18650-Zellen** für mobile Nodes und die größeren **21700-Zellen** für stationäre Einheiten wie den Haven Node.
- **Smart-Features:** Akkus mit integriertem **USB-C-Anschluss** sind ein Gamechanger. Sie lassen sich direkt laden und überwachen, ohne dass man ein sperriges Ladegerät mitschleppen muss. "Die Effizienz ist der Schlüssel zur Unabhängigkeit. Während ein Raspberry Pi hungrig nach Strom ist, verbrauchen die Heltech-Boards **weniger als 1 Watt**. Das bedeutet: Mit einer einzigen 18650-Zelle bleibt dein Kommunikationsterminal tagelang aktiv, während das restliche Netz bereits dunkel ist." Die Hardware steht, die Energie fließt – jetzt müssen wir die Verbindung zu dem Gerät herstellen, das wir ohnehin ständig in der Tasche tragen.

5. Die Brücke zum Nutzer: Smartphones und Peripherie

Wie interagieren wir mit diesem unsichtbaren Netzwerk? Dein Smartphone wird zum Terminal für das freie Web.

- **Drahtlos:** Die Verbindung zum Knoten erfolgt meist über lokales **2,4 GHz Wi-Fi**. Der Knoten fungiert als Access Point.
- **Die Profi-Lösung (Ethernet):** Überraschenderweise unterstützen moderne Smartphones (sogar iPhones) **USB-C-auf-Ethernet-Adapter**. Das ist die "coolste" Methode: Kabel rein, Wi-Fi aus. Das eliminiert lokales Funkrauschen und bietet eine extrem stabile Verbindung zum Heltech- oder Pi-Board.

- **Apps:** Wir nutzen **Sideband** (als APK für Android) oder **Mesh Chat** am Desktop. Diese Programme integrieren den Reticulum Network Stack (RNS) und machen die Verschlüsselung und das Routing für den Nutzer unsichtbar. Ob du nun Sprachnachrichten über HaLow sendest oder kryptografisch gesicherte Texte über LoRa – dieses Setup ist dein Ticket in eine Welt ohne Zensur. Jede Komponente, vom 27-dBm-Funkmodul bis zur Fiberglas-Antenne an deiner Hauswand, ist ein Stein in der Mauer gegen die digitale Bevormundung. Baue deinen Pfad. Die Daten müssen fließen.